

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SIDROLÂNDIA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	18
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	20
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	24



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. <i>Receitas</i>	26
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	27
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	28
6.1.5. <i>Despesas</i>	28
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão coletor de RSD na área do Aterro Sanitário. Fonte: TCE (2019). ...	11
Figura 2: Imagem Interna da UTR. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 3: Imagem da prensa. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 4: Caminhão adaptado para Coleta Seletiva. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 6: Imagem da Disposição Final dos RSD no Aterro Sanitário em Sidrolândia – MS. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 7: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	17
Figura 8: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 9: Situação Atual. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 10: Baías de separação de materiais do Aterro Privado de RCC. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 11: Material cinza processado no Aterro Privado de RCC. Fonte: TCE (2019).	18
Figura 12: Resíduos da limpeza urbana sendo dispostos no Aterro Sanitário.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Sidrolândia-MS.	23
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sidrolândia-MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sidrolândia média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sidrolândia-MS.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sidrolândia média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sidrolândia ..	30

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sidrolândia..... 30

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sidrolândia – MS.31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sidrolândia-MS..... 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Sidrolândia-MS	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Sidrolândia-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD	10
Tabela 5: Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva	12
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis	12
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Sidrolândia-MS.....	14
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do destinação final de RSD	16
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	21
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	22
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019	25
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sidrolândia-MS nos anos de 2019 e 2020.	25
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos ..	31
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sidrolândia – MS.....	34

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Sidrolândia-MS**, destacando os valores despendidos com esses serviços, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final dos resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TEC no município de **Sidrolândia-MS**, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Sidrolândia-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Sidrolândia	21 K, 712089 m E, 7684010 m S
02	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SEDERMA)	21 K, 712000 m E, 7684015 m S
03	Associação Recicla Sidro	21 K, 712278 m E, 7683084 m S
04	Processamento de RCC (Resíduos de Construção Civil)	21 K, 706312 m E, 7684241 m S
05	Aterro Sanitário Elite Max (Sidrolândia)	21 K, 706176 m E, 7684442 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sidrolândia-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Sidrolândia-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica	Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeita Atual (2021)	Vanda Cristina Camilo
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	56.061
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	37.014
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,81
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Junto com o PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Sidrolândia, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaborado em 2017, que aborda a gestão de resíduos sólidos do município. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Sidrolândia.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota.	2021-2025
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projeto e implantação da Unidade de Triagem	2021-2025
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projeto e implantação da Unidade de Compostagem	2021-2025
		Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2021-2025
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Incentivar as Associações de Recicladores	2021-2025

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente, instituída em 2014.	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Estender coleta de RSD para as agrovilas rurais.	2021-2025
		Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2018-2025
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletados por empresa terceirizada e levados para tratamento em outro município (não informado)	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde com exigência para empresas terceirizadas.	2018-2037
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão. Apenas uma empresa foi contemplada pela prefeitura com uma área para destinação correta dos Rcc.	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil com exigência para empresas terceirizadas.	2018-2037
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informado claramente. Provavelmente lixão.	Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2021-2025
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definia meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definia meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do lixão	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026-2029
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026-2029
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2018-2025
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para a realização de estudo de materiais recicláveis descartados no município no 1º ano e a cada 4 anos	2018-2038

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de **Sidrolândia-MS** são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Morhena Coleta Engenharia Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 40/2018 (TC/6856/2019). De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo mensal despendido pela administração com o serviço mencionado é de R\$ 89.230,00/mês.

A empresa Morhena é também contratada pelo Município (Contrato nº 67/2020) para Coleta e Transporte de RSD do distrito de Quebra Coco até o Aterro Sanitário no município de **Sidrolândia-MS**. De acordo com este instrumento contratual, notas fiscais e medições, este custo é de R\$ 9.600,00/mês. Desta forma, o custo mensal total despendido pela Administração Municipal, para este fim, é de R\$ 98.830,00.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de **Sidrolândia-MS**:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	899,6
Geração Diária de RSD (kg/hab.dia)	0,81
Controle de Pesagem	Não
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Coleta em distritos	Sim
Proporção de Habitantes Atendidos	66%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 98.830,00
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 109,85
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,67

A Figura 1 exibe o veículo utilizado na coleta de RSD em Sidrolândia-MS.



Figura 1: Caminhão coletor de RSD na área do Aterro Sanitário. Fonte: TCE (2019).

4.2 COLETA SELETIVA

O município de **Sidrolândia-MS** dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado por meio de coletores da Associação Recicla de Sidrolândia. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100 % da área urbana.

Para a boa execução desses serviços, o município de **Sidrolândia-MS** auxilia os catadores com a locação de 1 (um) barracão, incluindo o pagamento de água e luz, disponibiliza um caminhão baú adaptado para a coleta seletiva, com motorista, que é funcionário da prefeitura, e também fornece material de consumo como sacos para coleta e combustível para o caminhão. Além disso, os cooperados recebem diretamente do Município uma cesta básica de alimentos e um auxílio financeiro do Programa Social “Essa Rua é Nossa”. No total são quatro cooperados, que recebem esse auxílio, totalizando R\$ 2.180,00/ mês que a prefeitura despende para subsidiar os cooperados.

Conforme visita técnica, constatou-se que o custo médio despendido pela administração municipal com a coleta seletiva é de R\$ 8.951,00/mês, conforme apresentado na tabela 5. **Todavia, não foi possível separar e mensurar o valor mensal da coleta seletiva e da triagem, pois a mesma equipe realiza os dois serviços.**

Tabela 5: Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva.

COMPONENTES DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Locação de barracão	Direta	R\$ 1.200,00
Fornecimento de combustível e equipamentos	Direta	R\$ 1.700,00
Material de consumo	Direta	R\$ 3.871,00
Auxílio aos cooperados e cesta básica	Direta	R\$ 2.180,00
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA		R\$ 8.951,00

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de **Sidrolândia-MS** são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa/Associação
Nome da Empresa/Entidade	Associação Recicla de Sidrolândia
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 8.951,00
Valor habitante/mês	R\$ 0,24
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	1
Tipo do caminhão	Baú (adaptado)
Frequência de coleta (dias por semana)	5
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de forma indireta por meio da Associação Recicla de **Sidrolândia-MS**. Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), que recebe apenas os resíduos oriundos da coleta seletiva, e cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras 2 a 4.



Figura 2: Imagem Interna da UTR. Fonte: TCE (2019).



Figura 3: Imagem da prensa. Fonte: TCE (2019).



Figura 4: Caminhão adaptado para Coleta Seletiva. Fonte: TCE (2019).

Como se pode ver nas figuras 2 a 4, o município de **Sidrolândia-MS** possui uma UTR, que se encontra bem avariada não dispondo de alguns equipamentos para a realização adequada da triagem dos recicláveis, como esteira mecanizada, empilhadeiras e balança. Durante a visita técnica observou-se que a UTR está parcialmente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com galpão coberto e equipado com uma prensa hidráulica. O município também realiza a logística reversa de pilhas, medicamentos, lixo eletrônico e óleo de cozinha utilizado.

Cabe ressaltar que a Administração Municipal não possui contrato com a Associação, porém subsidia seus serviços pagando o aluguel do barracão, as contas de água e luz, uma cesta básica, além de disponibilizar um auxílio financeiro para cada cooperado que realiza os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis. Esse custo já foi comentado no item 4.2 do presente relatório.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de **Sidrolândia-MS**.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Sidrolândia-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Razoável
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso Municipal
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação com recurso da PM
Número de Catadores/Triadores	4 (quatro)
Número de habitantes urbano /catador	9.253,5
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
Nome da Empresa Sucateira	Repran
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Geração de RSD (ton./mês)?	899,6
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)?	284,72
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)?	3,06
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	31,65%
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Renda média do triador	R\$ 700,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média **3,06 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 0,34% da geração total de RSD**. A cooperativa conta com aproximadamente 4 cooperados, que possuem uma renda mensal de R\$ 700,00/mês. A tabela 7 apresenta a quantidade potencial de materiais para reciclagem.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Sidrolândia produz um percentual de matéria orgânica de 47,70% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

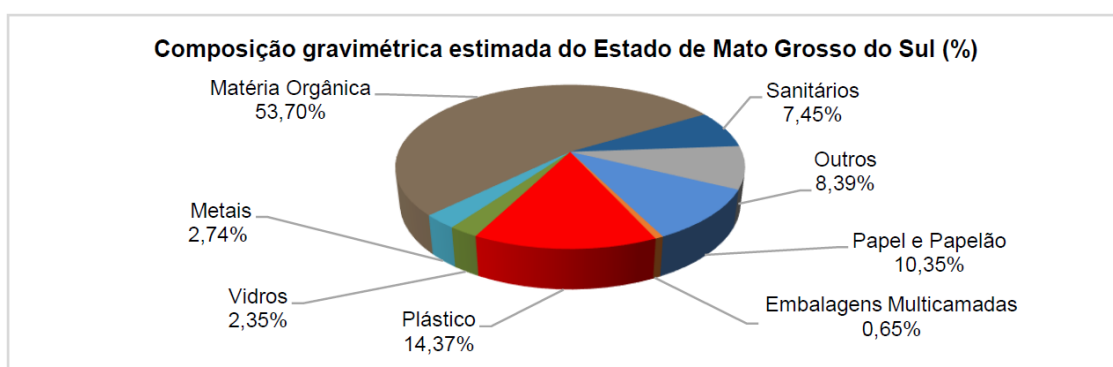


Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de **Sidrolândia - MS**.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de **Sidrolândia-MS** é realizada de forma ambientalmente adequada com a disposição final no Aterro Sanitário privado Elite Max Ambiental situado no próprio município. De acordo com as medições referentes ao Contrato 115/2019, apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município de **Sidrolândia-MS** com a destinação final dos RSD é de R\$ 220.050,93/mês.

A figura 6 foi registrada durante visita técnica e apresenta a situação da disposição final dos RSD de **Sidrolândia-MS**.



Figura 6: Imagem da Disposição Final dos RSD no Aterro Sanitário em Sidrolândia – MS.
Fonte: TCE (2019).

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do destinação final de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final (DF)	Aterro Sanitário
Município onde está localizado o aterro sanitário	Sidrolândia
Empresa responsável pela DF	Elite Max Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Custo Disposição Final no aterro (ton.)	R\$ 139,41
Custo Médio Disposição Final no aterro (mês)	R\$ 220.050,93
Custo Médio Disposição Final no aterro (hab./mês)	R\$ 5,95
Custo Total (R\$/ton.)	R\$ 139,41
Custo Total (R\$/mês)	R\$ 220.050,93
Custo Total (R\$/hab./mês)	R\$ 5,95
Quantidade Média de Resíduos Sólidos enviados para o aterro sanitário (ton./mês)*	1.578,47

*O quantitativo de resíduos dispostos no aterro sanitário de Sidrolândia contempla tanto os RSD, quanto os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (ver item 4.5.1 e 4.5.2)

Conforme descrito na tabela 8, o município de Sidrolândia-MS tem destinado, em média, 1.578,47 toneladas/mês de resíduos sólidos para o aterro sanitário privado da Elite Max Ambiental, perfazendo uma geração *per capita* (resíduos dispostos no aterro sanitário) de 1,42 kg/hab/dia.

Verifica-se que a taxa de geração *per capita* de RSD em Sidrolândia-MS é consideravelmente alta quando comparada com os resultados apurados por esta equipe técnica em outros municípios do Estado. Esses resultados são também considerados elevados quando comparados com os resultados nacionais, apresentados no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Durante a visita técnica foi possível observar que além dos resíduos sólidos domiciliares, também são encaminhados, imprópriamente, para o Aterro Sanitário Privado Elite Max Ambiental, todos os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana, ou seja, os resíduos gerados na varrição de ruas, na capina e na poda de árvores, trazendo como consequência o índice elevado da taxa de geração *per capita* de RSD em Sidrolândia-MS.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 7, 8 e 9.

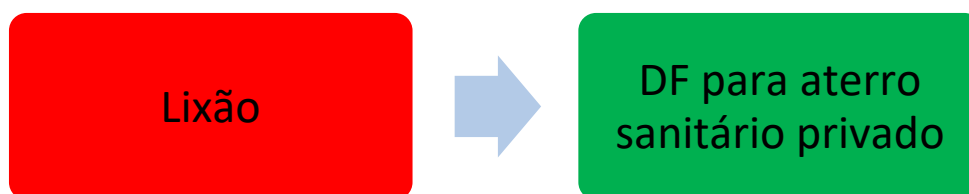


Figura 7: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 8: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2019).



Figura 9: Situação Atual. Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas reformas e obras públicas da prefeitura municipal são utilizados na manutenção de estradas vicinais. Por sua vez, os RCC gerados pelos munícipes e entes privados são recolhidos e beneficiados por 1 (uma) empresa devidamente licenciada, que após processarem tais resíduos comercializam dois tipos de produtos finais, sendo eles: material cinza (que é mais resistente e com melhor qualidade), que é vendido por R\$ 30,00/ m³, e o material vermelho (com qualidade inferior ao cinza) vendido a R\$ 25,00/ m³. As Figuras 10 e 11 evidenciam o beneficiamento dos RCC citado.



Figura 10: Baías de separação de materiais do Aterro Privado de RCC. Fonte: TCE (2019).



Figura 11: Material cinza processado no Aterro Privado de RCC. Fonte: TCE (2019).

Conforme mencionado no item 4.4.1, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda), são dispostos no Aterro Elite Max Ambiental, juntamente

com os resíduos sólidos domiciliares. É necessário providenciar a correção desta irregularidade, e buscar uma disposição sustentável e um gerenciamento mais adequado para os resíduos provenientes da limpeza urbana, visto que esses resíduos podem retornar ao solo na forma de composto, e não devem ser encaminhados para o Aterro Sanitários diante dos altos custos que este tipo de tratamento traz para o município (Figura 12).



Figura 12: Resíduos da limpeza urbana sendo dispostos no Aterro Sanitário

4.5.3 Passivos Ambientais

O município de Sidrolândia apresentou progresso em relação à disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC), passando de lixão para aterro sanitário, conforme citado no item 4.5.1. Outro importante fato a ser citado é o beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil (RCC) gerados pelos munícipes, em aterro específico. Deve-se ainda observar o aproveitamento desse mesmo tipo de resíduo, quando gerado pelo poder público, na manutenção de estradas vicinais.

Apesar da evidente melhora na disposição final dos RSDC e RCC, o município ainda dispõe de maneira ambientalmente inadequada, no mesmo aterro sanitário que recebe os RSDC, os Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), que são gerados na varrição de ruas, na capina e na poda de árvores. Essa prática impacta ainda a geração per capita de resíduos sólidos do município, dando origem a um número muito acima da média nacional quando comparada com cidades do mesmo porte. Dessa forma, a prefeitura de Sidrolândia-MS deve buscar sanar o passivo ambiental gerado por tal prática.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021), não existe registro de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos – PRADE-RS para o município de Sidrolândia. Em relação a licenciamento ambiental para operação de Aterro Sanitário, cita-se que o município possui protocolo junto ao IMASUL, em nome da empresa Elite Max Ambiental.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sidrolândia são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o documento de Caracterização Geral do Município e o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 01/2016, o município possui uma Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e a destinação final do lodo gerado na época era o lixão municipal.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pela disposição dos resíduos no aterro sanitário da empresa Elite Max Ambiental, localizado no próprio município. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Sidrolândia estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em

reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Sidrolândia-MS.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em **Sidrolândia-MS**, são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda, sob o Contrato nº 18/2020. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 7.750,00/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada semanalmente em 15 (quinze) locais definidos pela prefeitura municipal.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	15 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	410,5
Quantidade média de RSS mensalmente (kg/mês)	1.642,18
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados/MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Verificou-se que a empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda apresenta adequadamente os Certificados de Destinação Final de Resíduos (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras nos bairros. Na área central, os serviços são realizados pela empresa Morhena Coleta Engenharia Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 6856/2019. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela Administração, com este contrato, é de R\$ 72.050,00/mês.

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, o custo para execução dos serviços realizados nos bairros é de R\$ 65.146,64/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção. Desta forma, o custo mensal total com esses serviços é de R\$ 137.196,64.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 98.830,00	R\$ 2,67
2. Coleta Seletiva e Triagem dos RSD (Cooperativa)	Direta	R\$ 8.951,00	R\$ 0,24
3. Destinação Final dos RSD	Indireta	R\$ 220.050,93	R\$ 5,94
4. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 7.750,00	R\$ 0,21
5. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 137.196,64	R\$ 3,71
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c) =		R\$ 327.831,93	R\$ 8,86
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 472.778,57	R\$ 12,77

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 327.831,93/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,86/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de **Sidrolândia-MS**, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 472.778,57/mês, resultando um custo de R\$ 12,77/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

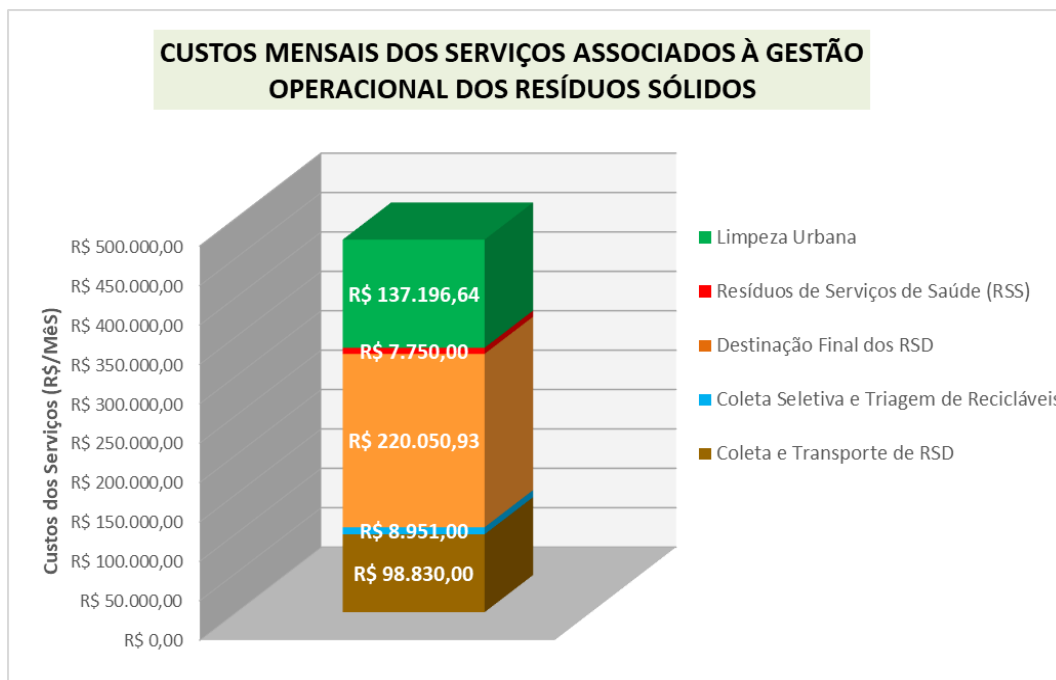


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Sidrolândia-MS.

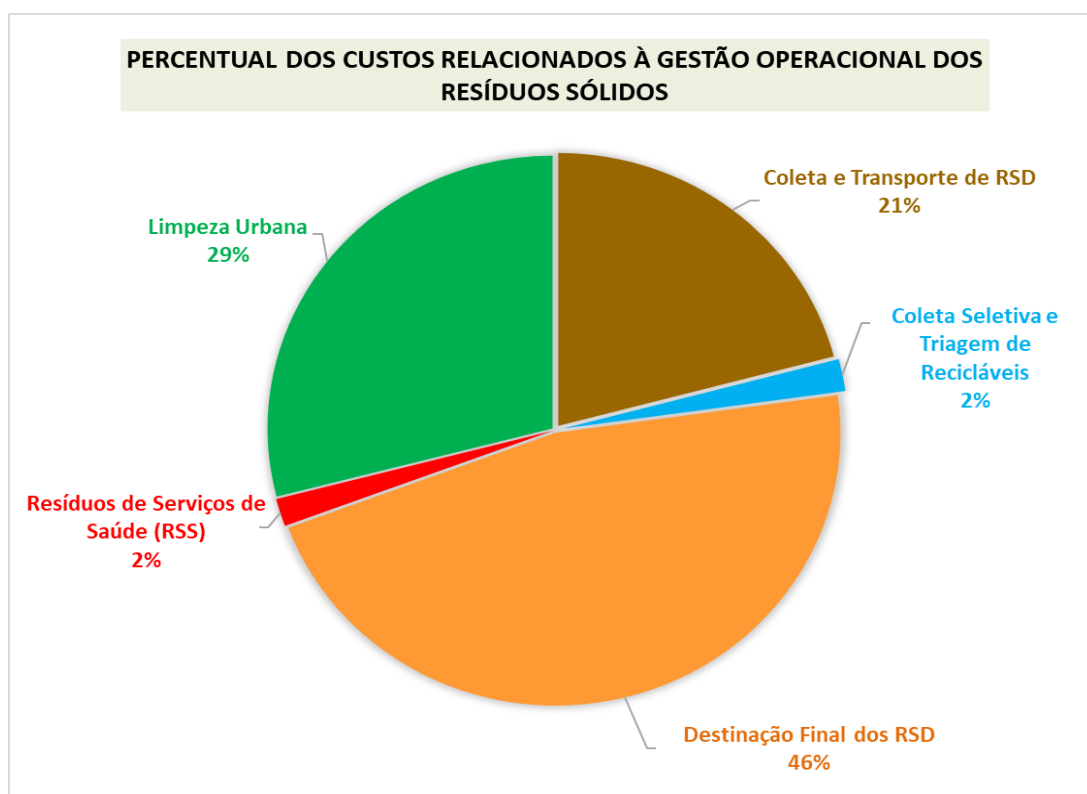


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sidrolândia-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) representando **46%** da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de **Sidrolândia-MS** pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Serviço Público de Coleta de Lixo*”. Essa taxa é cobrada junto à conta de abastecimento de água, utilizando como metodologia de cálculo a área urbana onde se localiza o imóvel. De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 110.000,00 representando R\$ 2,97 em média por hab.urbano/mês.

Atualmente, a taxa é suficiente para custear apenas a coleta e transporte dos RSD, quando também deveria cobrir os custos despendidos com a coleta seletiva, triagem e destinação final dos RSD.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou da conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de **Sidrolândia-MS** recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Áreas de Preservação Ambiental. Contudo, no ano de 2019, o município recebeu apenas a parte correspondente às Áreas de Preservação Ambiental, que alcançou um valor de R\$ 1.205,59/mês, totalizando R\$ 14.467,07/ano, como demonstrado na tabela 11.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Área de Preservação Ambiental	100	R\$ 14.467,07	R\$ 1.205,59

Os índices do ICMS Ecológico do município de **Sidrolândia-MS**, na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sidrolândia-MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2020	0,0013	0,0024	0,0007	0,4432

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município de **Sidrolândia-MS** não recebeu recursos do ICMS Ecológico referentes à componente RSU. Contudo, de acordo com a tabela 12, os recursos de ICMS Ecológico tendem a aumentar, considerando que o município deverá pontuar no quesito RSU, para 2020, pela existência do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB (2017), que contempla a gestão de resíduos sólidos, e disposição final adequada de resíduos sólidos.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Sidrolândia se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

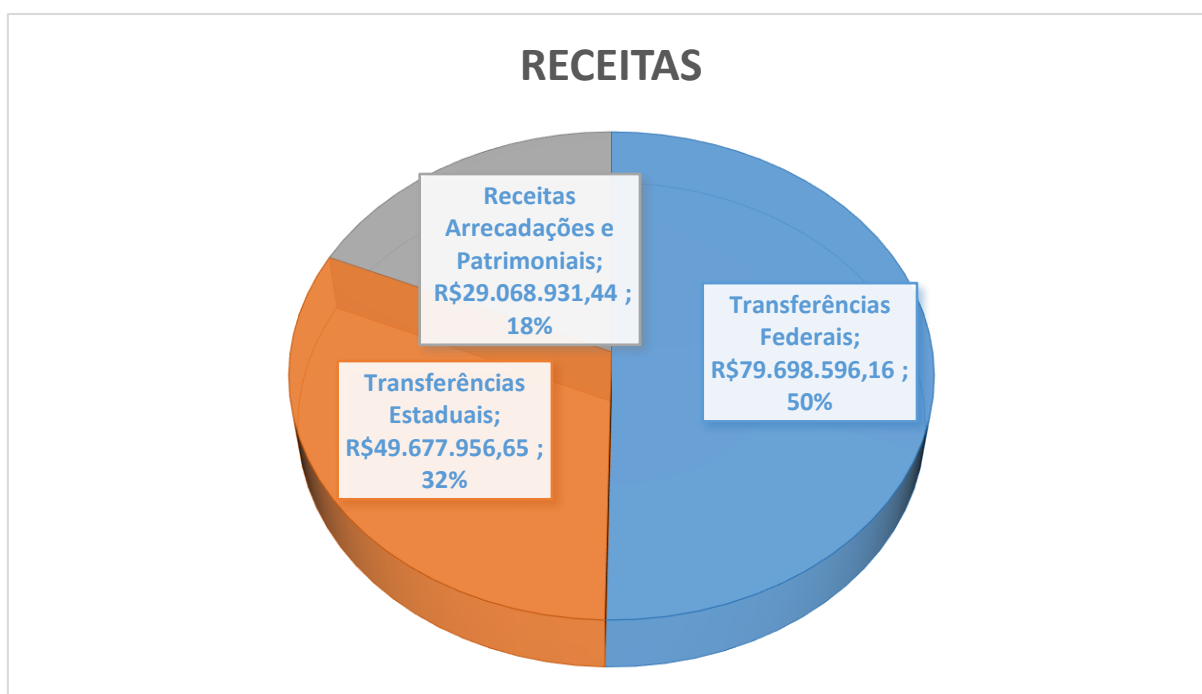


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sidrolândia média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Sidrolândia (82%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 18% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

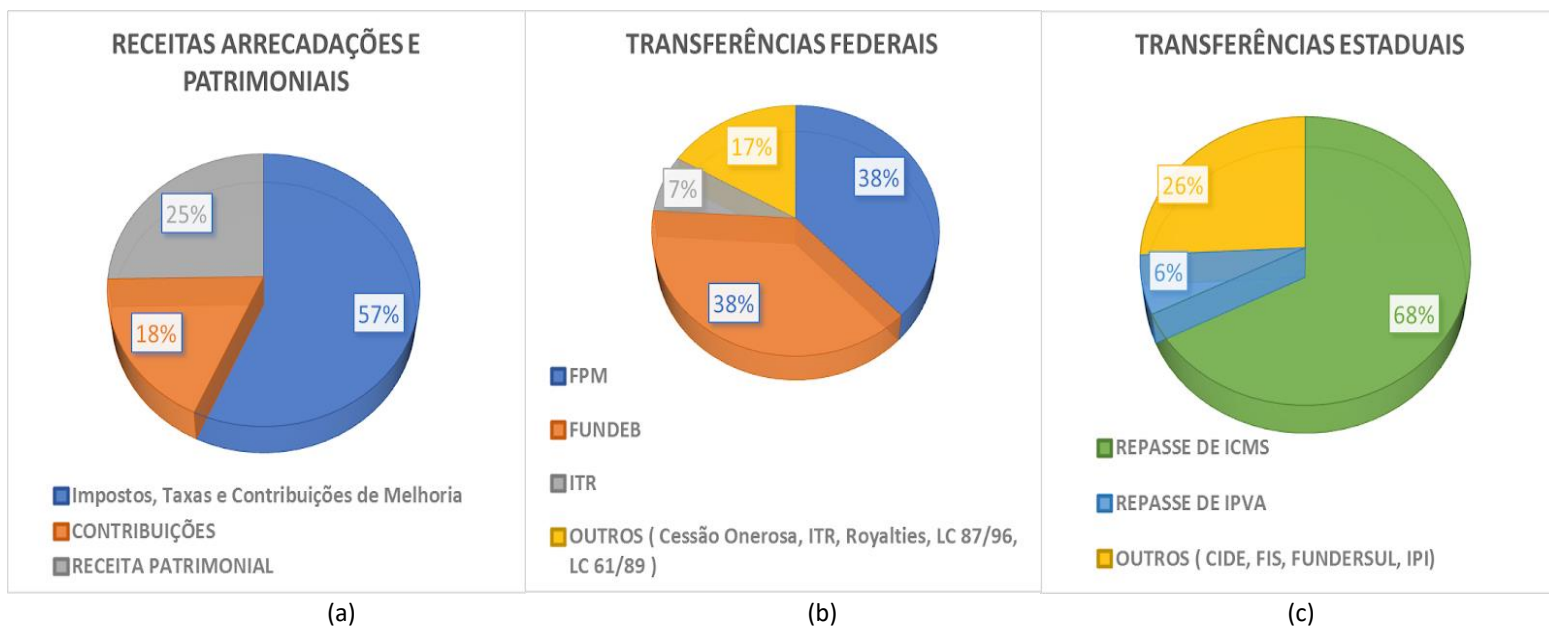


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sidrolândia-MS.

6.1.2 Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Sidrolândia as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, e Fundo de Educação Básica -- FUNDEB, correspondentes cada a 38% de todas as transferências federais no período de 2015 a 2019.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Sidrolândia, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 68% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Sidrolândia as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (19%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	57%
IPTU	14
ISS	19%
ITBI	8%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6%
CONTRIBUIÇÕES	18%
RECEITA PATRIMONIAL	25%

6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à saúde (22,75%), Educação (37,12%), Administração (17,31%), e Previdência Social (4,98%) que correspondem a 82,16% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando aproximadamente 0,63% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo, que aparece como o oitavo setor com maior despesa (2,24%).

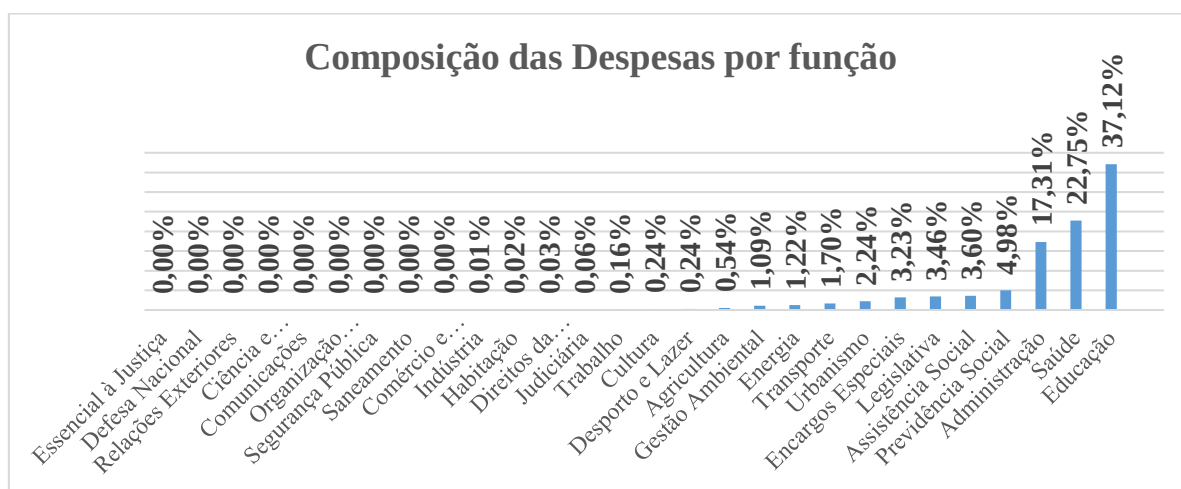


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sidrolândia média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

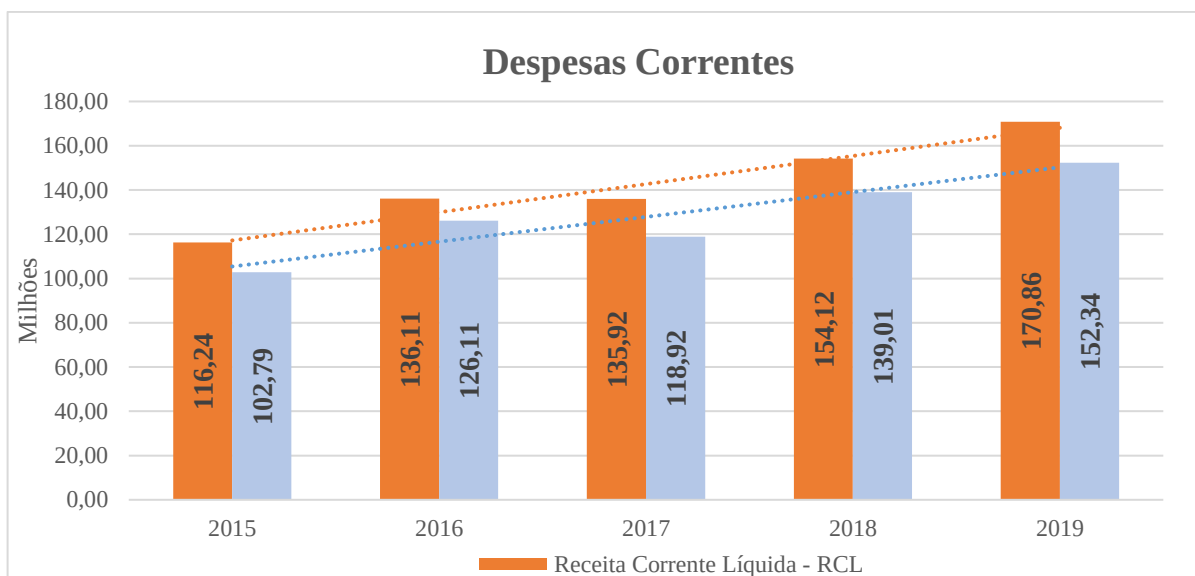


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sidrolândia

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Sidrolândia apresentou estabilidade do ponto de vista fiscal entre os anos de 2015 a 2019.

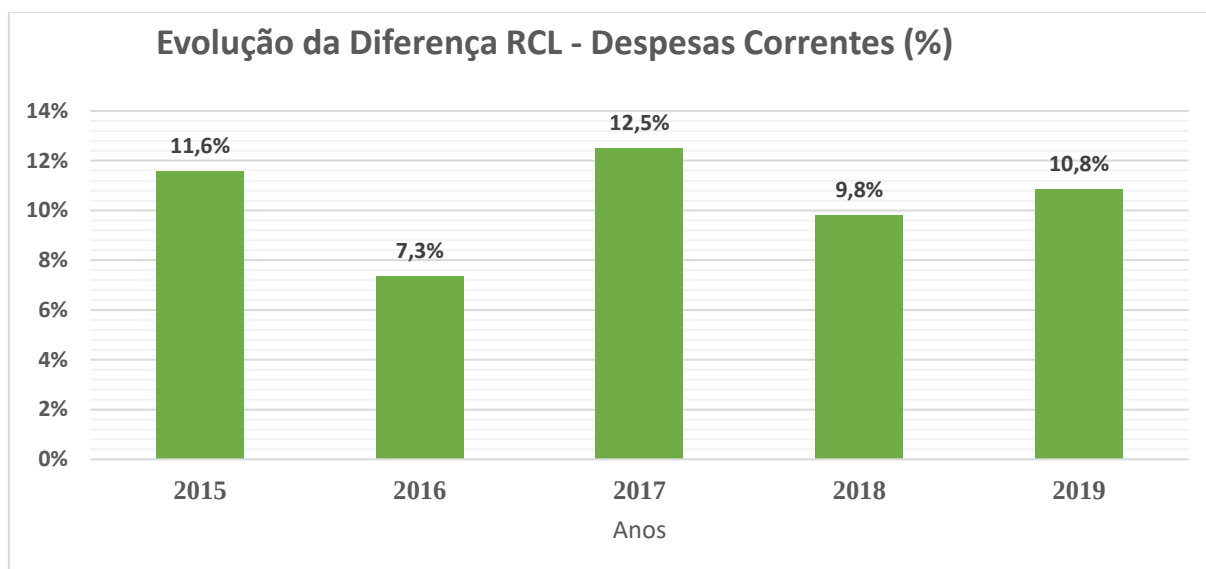


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sidrolândia

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Sidrolândia apresenta forte dependência dos recursos estaduais, que representam 50% de toda a receita nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Sidrolândia-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.185.960,00	R\$ 98.830,00	R\$ 2,67
	Coleta Seletiva e Triagem dos RSD	R\$ 107.412,00	R\$ 8.951,00	R\$ 0,24
	Destinação Final dos RSD	R\$ 2.640.611,16	R\$ 220.050,93	R\$ 5,94
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 3.933.983,16	R\$ 327.831,93	R\$ 8,86
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 1.320.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 2,97
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 1.320.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 2,97

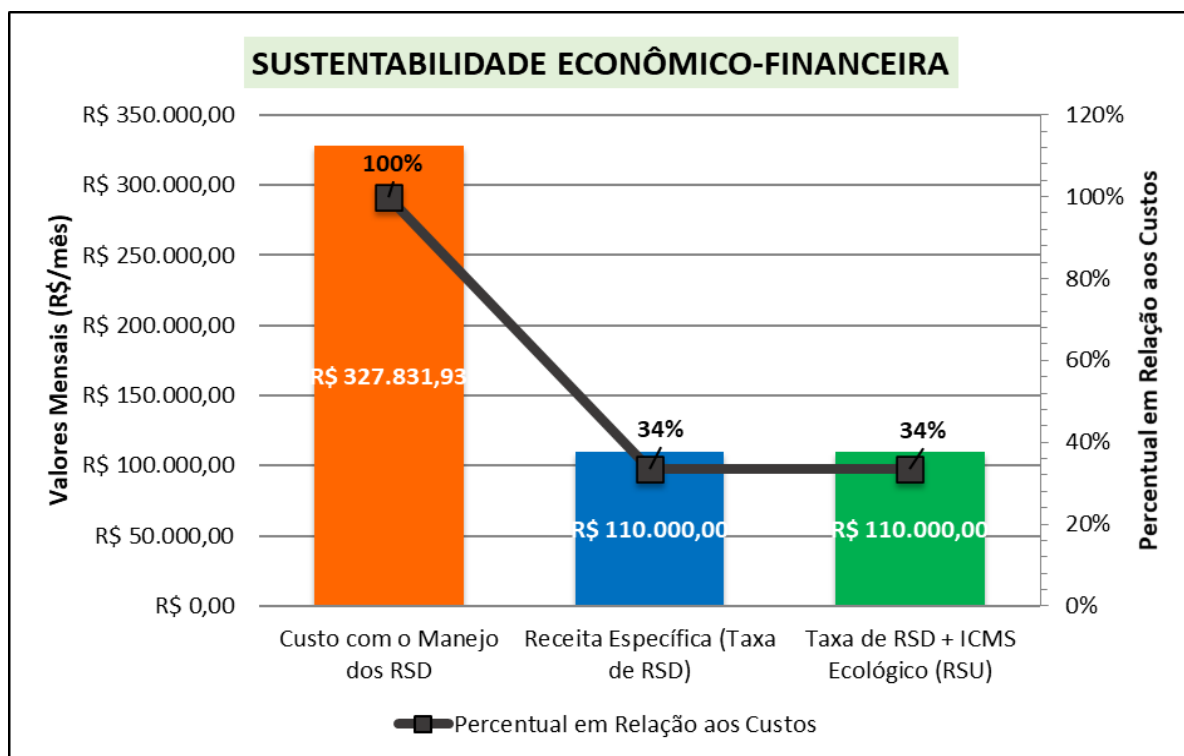


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sidrolândia – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de Sidrolândia-MS. Considerando os valores despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), e os valores arrecadados com a cobrança de taxa específica relativa aos serviços de manejo de resíduos sólidos, constata-se que o município não apresenta sustentabilidade financeira quanto à gestão e manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD, vem sendo realizado em parte (34%) com a receita específica proveniente da taxa de resíduos sólidos domiciliares, arrecadada mensalmente, sendo o restante do custeio sustentado com a receita corrente líquida do Município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 14.240.205,45/mês. Nesta situação, o percentual de recursos financeiros comprometidos com a gestão de resíduos sólidos equivale a 2,31% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: existe n. 09.2018.00001572-0 de 25/04/2018.

1.1 Objeto: Aditivo ao Termo de Acordo Judicial Firmado nos autos Ação Civil Pública n. 0000609-23.2009.8.12.0045.

1.2 Andamento atual: Parecer da Promotora de Justiça a respeito da próxima cláusula a ser cumprida.

2. Ação Civil Pública: existe n. 0000609-23.2009.8.12.0045 de 05/05/2009.

2.1 Pedidos: Requer licença ambiental; elabora plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde; recuperação dos danos ambientais ocorridos e indenização por danos futuros.

2.2 Andamento atual: baixado.

3. Acordo Judicial homologado: existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 30 de julho de 2015.



8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Sidrolândia-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sidrolândia – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Realizar o PGRS integrante do Plano de Saneamento Básico (Cláusula 15ª,caput)			-	-	
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Aderir a Coleta Seletiva. (Cláusula 15ª,9, 9.3.2)			Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota.	2021-2025	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Criar UTR (Cláusula 15ª,9, 9.3.3)	06.04.2020		Projeto e implantação da Unidade de Triagem	2021-2025	Não*
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projeto e implantação da Unidade de Compostagem	2021-2025	Não
						Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2021-2025	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Sim	Formalizar a organização de catadores. (Cláusula 14ª,§3º)	26/11/2013		Incentivar as Associações de Recicladores	2021-2025	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente, cobrada junto à conta de água	Não	Implementação ou modificação da taxa. (Cláusula 7ª. §1º	05/05/2009		Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Não	Construção de valas. (Cláusula 10ª,c)	30/01/2016		Estender coleta de RSD para as agrovilas rurais.	2021-2025	Não
						Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2018-2025	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde com exigência para empresas terceirizadas.	2018-2037	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Parte é recuperada na manutenção de estradas e parte é beneficiada no Aterro de RCC por empresa especializada	Não	Construção de valas. (Cláusula 10ª,c)	30/01/2016		Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil com exigência para empresas terceirizadas.	2018-2037	Sim
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição irregular no Aterro Sanitário	Não				Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2021-2025	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definiu meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não				Não definiu meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	Até novo aterro ser implementado. (Cláusula 10ª)	26/09/2012		Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026-2029	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Licenciamento para o projeto. (Cláusula 8ª)	26/10/2012		Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026-2029	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Pedido de licença ambiental. (Cláusula 7ª,c)	30/01/2016		Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2018-2025	Sim

* Mesmo o município dispondo de UTR, a mesma encontra-se avariada e em más condições.

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Sidrolândia-MS.

9.1 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o Saneamento Básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

Conforme apresentado nos itens 4.5.1 e 4.5.2 deste relatório, município de **Sidrolândia-MS** dispõe os resíduos sólidos domiciliares e todos os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana (resíduos gerados na varrição de ruas, na capina e na poda de árvores) no Aterro Sanitário Privado Elite Max Ambiental. Este fato contribui para o elevado índice da geração *per capita* constatado (1,42 Kg/hab/dia). De acordo com dados levantados em 2019, a *geração per capita* no Município era em média 0,40 Kg/hab/dia, o que permite estimar que há uma despesa de aproximadamente 70% acima da geração estimada.

Com relação à elevada quantidade de resíduos encaminhados para o Aterro Sanitário, deve –se observar o artigo 15, inciso III da Lei Federal nº 12.305/2010.

[...] metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; [...]

Em relação à gestão dos resíduos provenientes da limpeza urbana, o Município deve providenciar urgente uma solução técnica para disposição sustentável e gerenciamento mais adequado, visto que esses resíduos podem retornar ao solo na forma de composto, desonerando o município de uma despesa inadequada.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Sidrolândia solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação desta área de passivo ambiental evidenciada anteriormente neste relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de **Sidrolândia - MS** não suporta a integralidade dos custos com a receita da taxa de RSD arrecadada. Nesse sentido, é de extrema importância que o Município busque atualizar e ajustar as fontes de receitas específicas, de forma que a arrecadação possa custear todos os serviços relacionados aos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos seria o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou

constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



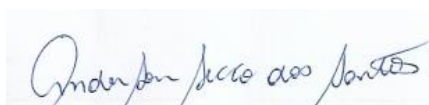
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS